

6

- (i) Skryf 'n uitdrukking neer vir die (nuwe) uitgerekte lengte ℓ van die veer.
Give an expression for the (new) stretched length ℓ of the spring.

 (1)

- (ii) Met hoeveel het elke veer verleng vanaf sy oorspronklike onuitgerekte lengte L ?
Give the elongation of each spring (relative to the unstretched length L).

 (1)

- (iii) Skryf 'n uitdrukking neer vir die grootte van die krag F_s in elke veer.
Give an expression for the magnitude of the force F_s in each spring.

 (2)

- (iv) Die y-komponente van die kragte in die twee vere word gegee deur:
The y-components of the forces in the two springs are given by:

$$\sum (F_s)_y = \underline{\hspace{10cm}}$$

- (v) Toon aan dat die som van die kragte van die twee vere in die x-as rigting gegee word
 deur $\vec{F} = -2kx\hat{i}\left[1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}}\right]$ (2)

$$\vec{F} = -2kx\hat{i}\left[1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}}\right]$$

Show that the sum of the forces in the springs in the x-direction is given by

$$\vec{F} = -2kx\hat{i}\left[1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}}\right]$$

 (4)